

국내 작업치료(학)과 대학의 보조공학사 자격취득을 위한 교육과정운영 실태조사

이춘엽*, 장문영**

*가야대학교 작업치료학과 조교수

**인제대학교 의생명보건대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구의 목적은 국내 작업치료(학)과 대학의 교수를 대상으로 보조공학사 자격취득을 위한 교육과정운영의 실태를 조사하는 것이다.

연구방법: 국내 작업치료(학)과가 있는 55개 대학을 전수 조사하였고, 각 대학에 소속된 교수 한 명이 응답하도록 하였다. 조사를 위한 설문지는 연구의 목적에 맞게 연구자가 개발하였고, 문항은 작업치료(학)과 교수 및 작업치료사 대상의 보조공학 워크숍 결과 내용을 토대로 구성하였다. 수집된 자료는 기술통계로 분석하였으며, 학제에 따른 결과는 교차분석을 실시하였다.

결과: 보조공학사 국가시험 동일과목 인정심사 신청 현황에서 신청 후 인정을 받은 대학이 52.7%이었고, 향후 추가 운영이 필요하다고 생각되는 과목은 주택환경개조 관리 및 조정이었다. 보조공학사 자격취득을 위한 노력은 학생들의 진로 탐색 및 취업 영역 확대를 위해 60.0%가 매우 노력하거나 노력한다고 하였다. 융합교육과정에 대해서는 90.9% 이상이 좋은 방안이라고 하였고, 필요한 역량은 보조공학사 실무에 대한 전반적인 이해, 서비스 연계, 공학 지식 등으로 나타났다. 보조공학사 자격취득을 활성화하기 위한 방안은 다양한 양질의 취업처 발굴과 확보 등으로 나타났다.

결론: 본 연구를 통해 국내 작업치료(학)과의 보조공학 관련 실태와 교수들의 의견을 확인할 수 있었다. 향후 연구에서는 다양한 전문가의 의견을 수렴하여 보조공학 분야에서 작업치료사의 역할이 더욱 확대되는 방안이 도출되기를 기대한다.

주제어: 교육과정, 보조공학사, 자격취득, 작업치료

1. 서론

보조공학(assistive technology; AT)은 장애인의 기능적 능력과 독립성을 증가, 유지 또는 개선하는데 사용

되는 모든 품목, 장비, 소프트웨어 프로그램 또는 제품 시스템과 서비스이며, 보조공학을 통해 클라이언트의 웰빙을 증진시킨다(world health organization; WHO, 2024). 최근 산업기술이 발전함에 따라 보조공학은 개인

ORCID: Lee, Chun-Yeop, <https://orcid.org/0000-0002-1854-0801>

Corresponding author: Chang, Moon-Young (myot@inje.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, College of Biomedical Science and Health, Inje University)

Received 11 December 2024; Revised 28 February 2025; Accepted 28 February 2025

클라이언트를 위해 맞춤 제작되거나 많은 사람에게 적용하기 위해 대량 생산하는 방향으로 활발히 발전하고 있다(Masselink, 2018).

국내 보조공학은 2016년 장애인·노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률(약칭: 장애인보조기기법)이 시행되면서 더욱 발전되었다. 이 법은 보조기기 서비스를 효율적으로 제공하여 장애인·노인 등의 활동제약을 최소화하고 삶의 질 향상에 이바지하는 것을 목적으로 한다(Ministry of Government Legislation, 2016). 한국보건 의료인국가시험원에서는 장애인보조기기법을 기반으로 2019년부터 보조공학사 시험을 매년 시행하고 있다(Rhee, 2022). 보조공학사 시험에 응시하기 위해서는 보조공학사 관련 과목을 총 10개 이상 이수해야 한다(Korea Health Personnel Licensing Examination Institute, 2019).

보조공학사는 장애인·노인 등에게 보조기기의 상담·사용법 교육·정보제공 또는 생산·수리 등의 서비스를 제공하기 위해 자격요건을 갖춘 사람이다(Ministry of Government Legislation, 2016). 보조공학사는 장애인·노인 등에게 상담, 평가, 보조기기 적용 및 관리 등을 통해 보조기기를 선택, 획득, 사용할 수 있도록 지원하는 직무를 수행한다(Kim et al., 2019). 보조공학사는 보조기기센터 전문 인력으로 구성되며, 보조기기센터 전문 인력으로는 보조공학사 외에도 의지보조기기사, 언어재활사, 장애인재활상담사, 물리치료사, 작업치료사, 사회복지사 등이 있다(Oh, 2023).

이중 작업치료사는 클라이언트의 일상생활에서 작업을 치료로 사용하여 작업 수행과 참여를 지원하도록 하는 전문가이다(American Occupational Therapy Association; AOTA, 2021). 작업치료사는 클라이언트의 능력, 작업 및 환경과 관련하여 보조공학에 대한 통합된 관점을 가지고 있어 접근 및 선택에 대한 장벽과 지원 요소를 잘 이해할 수 있다(Pousada et al., 2021). 또한, 작업치료사는 사회, 공학, 기술, 예술 및 의학에 대한 지식을 통합하여 보조공학에 대한 전문적인 선별, 평가, 공급, 교육, 사용 훈련, 유니버설 디자인 원리 적용, 클라이언트가 일상적인 작업에 참여하도록 환경 또는 활동 변경에 대한 권장사항 등을 제공하는 것으로 보조공학 중재를 실시한다(AOTA, 2021).

그동안 보조공학과 관련해 작업치료 분야에서는 다양한 연구가 진행되었다. 선행연구를 보면 작업치료사와 보조공학사를 대상으로 국내 필수 보조기기 목록을 조사하거나(Kang et al., 2021), 장애인 보조기기 교부사업 품목에 대한 작업치료사의 인식도와 활용도를 조사하거나(Kim et al., 2018), 작업치료학 분야에서의 보조공학 관련 연구 동향을 조사하는(Lee & Kwon, 2015) 등의 연구가 수행되었다. 그러나 작업치료(학)과 교과목 이수로 보조공학사 국가시험에 응시할 수 있는 자격이 있음에도 불구하고 이와 관련된 연구는 부족한 실정이었다. 작업치료사의 전문역량으로 보조공학 분야에서의 역할을 잘 수행할 수 있지만, 보조공학 분야에서 활약하는 작업치료사의 인력이 확보되기 위해서는 우선 보조공학사 국가시험에 합격해야 하므로 보조공학사 준비에 초점을 맞춘 연구가 필요하였다. 또한 대학 측에서 보조공학사를 준비하기 위해 활용할 수 있는 방안 중 하나인 융합교육에 대한 논의가 필요하였다.

융합교육은 다학제적 접근을 통해 대학 교육과정을 유연하게 운영하는 것으로, 사회의 급격한 변화에도 신속하게 대응할 수 있는 교육 방식이다(Choi, 2020a). 융합교육은 특정 영역 간의 전공 연계에 국한되지 않고, 학문 간 융합 범위와 영역을 폭넓고 자유롭게 구성할 수 있다(Kyung & Kim, 2018). 융합교육을 위해 융합하고자 하는 대상 학과들은 공통의 목적과 가치를 지니고 있어야 한다(Choi, 2020b). 현재의 대학 시스템에서 보조공학사를 준비하는데 어려움이 있다면 보조공학사를 배출할 수 있는 학과들의 융합교육으로 대안을 마련할 수 있을 것으로 예상된다.

따라서 본 연구에서는 국내 작업치료(학)과 대학의 교수를 대상으로 보조공학사 자격취득을 위한 교육과정운영의 실태를 조사하였다. 이를 통해 보조공학사 자격취득 및 교육과정운영에 대한 국내 작업치료(학)과의 현황을 확인하고, 교육과정운영에 대한 전반적인 의견과 융합교육에 대한 의견을 수렴하여 향후 개선된 교육과정의 운영방안을 제안하는데 기초자료를 제공하고자 한다.

II. 연구방법

1. 연구절차

본 연구에서는 국내 작업치료(학)과가 있는 55개 대학을 전수 조사하였으며, 각 대학에 소속된 교수 한 명이 응답하도록 하였다. 국내 작업치료(학)과가 있는 대학은 대학알리미 사이트에서 확인하였으며, 총 57개의 대학이 검색되었으나 2개의 대학은 모집중단인 것으로 나타나 이를 제외한 55개 대학을 대상으로 조사하였다(Academy Information, 2024). 응답자는 각 대학에서 보조공학 및 보조기의지학 등과 같이 보조공학사 관련 과목의 담당 교수이거나, 학과장이거나, 보조공학사 동일과목 인정 신청 경험이 있는 교수였다. 연구진행을 위해 연구자는 국내 작업치료(학)과 대학에 소속된 교수에게 전화하여 설문조사를 의뢰하였다. 설문지에 기입한 내용은 연구목적 이외의 다른 목적으로 절대 사용하지 않으며 분석과정에서 익명성이 보장된다고 설명하였다. 그리고 연구의 목적과 절차를 이해하며 동의한 자에 한해 이메일로 설문지를 발송하여 조사를 시행하였고, 응답률은 100%인 것으로 나타났다. 본 연구의 기간은 2024년 10월 2일부터 11월 11일까지였다.

2. 연구도구

본 연구에서 사용한 설문지는 연구의 목적에 맞게 연구자가 개발하였다. 설문지 개발 시 각 문항은 2024년 8월 30일부터 31일까지 이를 동안 I대학교의 대학혁신 지원사업으로 진행된 워크숍 결과 내용을 토대로 작성되었다. 이날 워크숍 참석 대상은 총 18명이었으며, 이들은 부산·울산·경남지역의 대학에서 보조공학 관련 교과를 담당하는 작업치료(학)과 교수 11명, 현재 보조공학 관련 업무를 담당하거나 과거에 보조공학 업무를 했던 작업치료사 2명, 보조공학 관련 연구를 진행한 경험이 있는 작업치료사 5명이었다. 워크숍은 작업치료(학)과 졸업생의 보조공학사 면허 취득률을 높이기 위한 방안, 보조공학사 직무수행을 위해 강화해야 할 교과목, 보조공학 융합교육의 장·단점 등의 주제로 조별토의 후 발

표를 진행하였으며, 연구자는 각 조에서 나온 내용들을 정리해 설문지 문항을 구성하였다. 이후 보조공학 관련 분야 연구를 10년 이상 지속해 온 작업치료학과 교수 2인과 보조기기센터 경력 5년 이상의 작업치료사 1인의 검토로 수정 및 보완이 이루어져 최종 설문지가 완성되었다.

설문지의 구성은 총 6영역, 24항목으로 세부적인 구성은 다음과 같다. 대상자의 일반적 특성 6문항, 보조공학사 자격취득 및 근무 현황 4문항, 자격취득을 위한 교육과정 운영 현황 4문항, 자격취득을 위한 노력 4문항, 자격취득과 관련된 향후 운영계획 1문항, 자격취득을 활성화하기 위한 방안 5문항이었다. 각 문항은 연구 목적에 따라 개방형 질문과 폐쇄형 질문을 사용하였고, 폐쇄형 질문은 중복응답을 하도록 한 문항이 있었으며, 이는 연구결과에서 개방형 질문과 폐쇄형 질문, 중복응답 중 어디에 해당하는지 모두 제시하였다.

3. 분석방법

본 연구에서는 SPSS statistics (29.0 version)를 사용해 분석하였으며, 통계학적 유의수준은 0.05로 하였다. 본 연구에서 대상자의 일반적 특성, 보조공학사 자격취득 및 근무 현황, 교육과정 운영 현황, 자격취득을 위한 노력, 향후 운영계획, 활성화 방안은 빈도(n)와 백분율(%)로 분석하였다. 대상자의 연령과 교육경력은 평균과 표준편차($M \pm SD$)로 분석하였고, 학제에 따른 실태조사 결과는 교차분석을 실시하였다.

III. 연구결과

1. 연구대상자의 일반적 특성

연구대상자의 일반적 특성은 Table 1과 같다. 성별은 여자가 36명(65.5%), 남자가 19명(34.5%)이었고, 연령은 40~49세가 37명(67.3%)으로 가장 많았으며, 평균 44.73 ± 5.69 세인 것으로 나타났다. 교육경력은 10~19년이 29명(52.7%)으로 가장 많았고, 평균 12.63 ± 5.73 년인 것으로 나타났다. 대학의 위치는 경상도 17

곳(30.9%), 충청도 15곳(27.3%), 전라도 11곳(20.0%) 등의 순으로 많았으며, 학제는 4년제가 30곳(54.5%), 3년제가 25곳(45.5%)이었다. 학과 내에서의 역할은 중복 응답을 하도록 하였으며, 보조공학사 관련 과목의 담당 교수가 33명(60.0%), 학과장이 29명(52.7%), 보조공학사 동일과목 인정 신청을 진행한 경험이 있는 교수가 15명(27.3%)이었다.

2. 보조공학사 자격취득 및 근무 현황

보조공학사 자격취득 및 근무 현황은 Table 2와 같다. 보조공학사 자격취득 현황에서는 한 대학에서 졸업생과 재학생 중 보조공학사 자격을 취득한 인원이 0명은 20곳(36.4%), 1~4명은 18곳(32.7%), 5~9명은 7곳(12.7%), 10~14명은 0곳(0.0%), 15명 이상은 9곳(16.4%)인 것으로 나타났다. 보조공학사 근무 현황에서는 보조기기센

Table 1. General Characteristics of Subject

(N = 55)

Classification	Sub-category	n (%)
Gender	Male	19 (34.5)
	Female	36 (65.5)
Age (yr)	≤ 39	7 (12.7)
	40~49	37 (67.3)
	50 ≤	11 (20.0)
Teaching career (yr)	≤ 9	18 (32.7)
	10~19	29 (52.7)
	20 ≤	8 (14.6)
Location of campus	Metropolitan area of Korea	7 (12.7)
	Gangwon-do	4 (7.3)
	Chungcheong-do	15 (27.3)
	Jeolla-do	11 (20.0)
	Gyeongsang-do	17 (30.9)
	Jeju-do	1 (1.8)
School system	Three-years	25 (45.5)
	Four-years	30 (54.5)
Role in the department*	Assistive technology related course instructor	33 (60.0)
	Dean	29 (52.7)
	Professor who applied for the recognition of the same subject as an assistive technology	15 (27.3)

* Multiple response.

Table 2. Status of Acquiring Certification and Employment for AT Practitioner

(N = 55)

Classification	Sub-category	n (%)	Classification	Sub-category	n (%)
Status of acquiring AT practitioner certification	0	20 (36.4)	Status of employment for AT practitioners	0	31 (56.4)
	1~4	18 (32.7)		1~4	21 (38.2)
	5~9	7 (12.7)		5~9	2 (3.6)
	10~14	0 (0.0)		10~14	0 (0.0)
	15 ≤	9 (16.4)		15 ≤	0 (0.0)
	No response	1 (1.8)		No response	1 (1.8)

AT: assistive technology.

터, 국립재활원, 장애인고용공단 보훈병원 등과 같이 보조공학 관련 업무를 하는 곳에서 보조공학사로 근무하는 졸업생이 0명은 31곳(56.4%), 1~4명은 21곳(38.2%), 5~9명은 2곳(3.6%)인 것으로 나타났다.

3. 보조공학사 자격취득을 위한 교육과정 운영 현황

보조공학사 자격취득을 위한 교육과정 운영 현황에서는 대학에서 운영하고 있는 과목에 대해 중복응답을 하도록 하였다(Table 3). 기초 분야에서는 50%가 넘는 대학에서 운영하는 과목이 장애아동의 이해(53곳, 96.4%), 해부학(53곳, 96.4%), 생리학(51곳, 92.7%), 보건의료관계법규(48곳, 87.3%), 보조공학(45곳, 81.8%), 인체운동학(33곳, 60.0%), 심리학(31곳, 56.4%), 재활학(30곳, 54.5%), 노인학(29곳, 52.7%)인 것으로 나타났다. 응용 및 실기 분야에서는 일상생활활동학(38곳, 69.1%), 장애

아동의 평가(32곳, 58.2%), 의지보조기학(28곳, 50.9%), 장애진단 및 평가(27곳, 49.1%) 과목을 많이 운영하는 것으로 나타났다.

한국보건의료인국가시험원 자격관리본부에서 시행하는 보조공학사 국가시험 동일과목 인정심사 신청 현황에서는 신청 후 인정을 받은 대학이 29곳(52.7%), 신청을 하지 않았거나 인정을 받지 못한 대학이 25곳(45.5%)이었다(Table 4). 신청 후 인정을 받은 대학에서 인정을 받은 과목의 수는 1~4과목이 14곳(48.3%), 5~9과목이 10곳(34.5%), 10과목 이상이 5곳(17.2%)이었다.

신청을 하지 않았거나 인정을 받지 못한 대학의 이유는 이미 필요한 교과목을 갖추고 있어서 신청하지 않은 경우(6곳, 24.0%), 신설학과여서 신청하지 않은 경우(6곳, 24.0%), 신청 공문을 받지 못해 신청하지 못한 경우(5곳, 20.0%), 보조공학사 자격증의 필요성을 느끼지 못해 신청하지 않은 경우(4곳, 16.0%), 신청 기한을 맞추지 못해 신청하지 못한 경우(2곳, 8.0%), 인정심사를 위해

Table 3. Curriculum Operation Status for Acquiring Certification as an AT* (N = 55)

Classification	Sub-category	n (%)
Basic area	Understanding of children with special needs	53 (96.4)
	Anatomy	53 (96.4)
	Physiology	51 (92.7)
	Health and medical laws	48 (87.3)
	Assistive technology	45 (81.8)
	Human kinesiology	33 (60.0)
	Psychology	31 (56.4)
	Rehabilitation	30 (54.5)
	Gerontology (노인학)	29 (52.7)
	Rehabilitation medicine	20 (36.4)
	Anatomy & physiology	19 (34.5)
	Vocational rehabilitation	17 (30.9)
	Counseling	8 (14.5)
	Ergonomics	5 (9.1)
	Biomechanics	3 (5.5)
	Professional ethics of an assistive technology	2 (3.6)
	Understanding disability	2 (3.6)
	Social Welfare with People with Disabilities	2 (3.6)
	Rehabilitation engineering	2 (3.6)
	Special education	2 (3.6)
	Gerontology (노년학)	1 (1.8)
	Disability studies	1 (1.8)

Table 3. Curriculum Operation Status for Acquiring Certification as an AT* (Continued)

Classification	Sub-category	n (%)
Application and practical areas	Activities of daily living (일상생활활동학)	38 (69.1)
	Evaluation of children with special needs	32 (58.2)
	Prosthetics & orthotics	28 (50.9)
	Diagnosis & evaluation of disability	27 (49.1)
	Activities of daily living (일상생활동작학)	14 (25.5)
	Driving rehabilitation · automobile assistive technology	12 (21.8)
	Upper limb orthotics	5 (9.1)
	Assistive device application · training · education	3 (5.5)
	Assistive device product design · development	3 (5.5)
	Mobility assistive device	2 (3.6)
	Rehabilitation software	2 (3.6)
	Clinical practice and case management in AT	1 (1.8)
	Methodology for assessing the needs of AT	1 (1.8)
	Assistive device for activities of daily living	1 (1.8)
	Assistive device for seating and positioning	1 (1.8)
	Home modification management and coordination	1 (1.8)
	Rehabilitation control interface	1 (1.8)
	Computer engineering	1 (1.8)
	Programming	1 (1.8)

AT: assistive technology, * Multiple response.

Table 4. Status of Applications and Recognition of the Same Subjects in the National Examination for AT (N = 55)

Classification	Sub-category	n (%)
Applications and recognition	Yes	29 (52.7)
	No	25 (45.5)
	No response	1 (1.8)
Number of recognized subjects	1~4	14 (48.3)
	5~9	10 (34.5)
	10 ≤	5 (17.2)
Reason for not applying	We already have the required curriculum.	6 (24.0)
	A new department	6 (24.0)
	We did not receive the application letter.	5 (20.0)
	We did not feel the need for AT certification.	4 (16.0)
	We didn't meet the application deadline.	2 (8.0)
	We applied for accreditation, but it was not recognized.	1 (4.0)
	etc	1 (4.0)

AT: assistive technology.

신청하였으나 인정이 되지 않은 경우(1곳, 4.0%) 등이 있었다. 기타 이유로는 현재 발달재활서비스 자격인증에 집중하는 상황이며 두 개의 자격과정을 동시에 이수하기

에 학생들이 부담될 것이라는 내용으로 학과회의에서 결정되었기 때문이라는 답변이 있었다.

4. 보조공학사 자격취득을 위한 노력

보조공학사 자격취득을 위해 어느 정도 노력하는지에 대한 응답은 노력한다(23곳, 41.8%)와 보통이다(18곳, 32.7%)가 많은 것으로 나타났다. 어떤 노력을 하는지에 대해서는 중복응답을 하도록 하였으며, 그 결과 학생들에게 전체적으로 보조공학사 자격증에 대한 안내를 하고 있고(46곳, 83.6%), 보조공학사 자격취득을 위한 교과목을 개설해 운영(42곳, 76.4%)하는 노력을 하는 것으로 나타났다. 학생 개별 상담을 통해(22곳, 40.0%) 그리고 시험 접수 일정에 맞춰 보조공학사 자격취득을 적극적으로 독려(22곳, 40.0%)하며, 국가시험 준비를 위한 다양한 정보를 제공(22곳, 40.0%)하고 있었다. 또한, 보조공학사 관련 특강 또는 비교과프로그램을 운영하거나(17곳, 30.9%), 국가시험에 합격한 졸업생 선배와 재학생이 소통할 수 있는 장을 마련(12곳, 21.8%)하는 것으로 나타났다. 기타 내용으로는 대학혁신사업 등을 통해 응시자 수험료와 특강비를 지원하고, 보조공학 공모전 참여, 보조기기센터 실습, 보조기기센터 방문체험 등을 제공하는 것으로 나타났다(Table 5).

보조공학사 자격취득을 위한 노력을 하는 이유는 개방형 질문에 응답하도록 하였으며, 그 결과 학생들의 진로 탐색 및 취업 영역 확대와 역량 강화(26곳, 47.3%), 작업 치료의 중요한 영역으로 미래 준비를 위해 필요(8곳, 14.5%), 입시경쟁력 강화(3곳, 5.5%) 등의 이유가 있었으며, 이외에도 국가자격증이므로 향후 활용도가 기대되고, 보조공학사 시험이 작업치료(학)과 전공 학생들이 응시가능하도록 설계되어 있기 때문이라는 의견들이 있었다. 반면 보조공학사 자격취득을 위한 노력을 하지 않는 이유는 시험에서 공학 관련 문항들이 포함되어 있어 학생들이 시험에 대한 부담이 있고, 이로 인해 수요자가 적기 때문이라고 하였다. 또한, 전문학사 취득의 경우 보조공학 분야에서는 취업처가 제한되는 부분이 있어, 기존의 많은 졸업생이 취업하던 의료기관보다 매력적인 요소가 적다고 인식하고 있었으며, 학생들의 역량을 고려해 작업치료사 면허증과 감각발달재활사의 취득에 초점을 두는 것이 적절하다고 판단되기 때문이라고 하였다.

Table 5. Efforts to Acquire Certification for AT Practitioner

(N = 55)

Classification	Sub-category	n (%)
Degree of effort	Effort very hard	10 (18.2)
	Effort	23 (41.8)
	Neutral	18 (32.7)
	Don't effort	4 (7.3)
	No effort at all	0 (0.0)
Contents of effort*	We provide general information to students about the AT certification.	46 (83.6)
	We have established and are operating curriculum to acquire certification for AT practitioner.	42 (76.4)
	We actively encourage students to obtain an AT certification through individual counseling.	22 (40.0)
	We actively encourage students to obtain an AT certification according to the exam application schedule.	22 (40.0)
	We provide a variety of information to prepare for national exams.	22 (40.0)
	We operate special lectures or extracurricular programs related to AT.	17 (30.9)
	We are providing a venue for students to communicate with graduates who passed the national exam.	12 (21.8)
	etc	2 (3.6)

AT: assistive technology, * Multiple response.

5. 보조공학사 자격취득 관련 향후 운영계획

보조공학사 자격취득과 관련해 향후 운영계획에 대한 문항은 개방형으로 질문하고 응답하도록 하였다. 현재 대학에서 운영하지 않지만, 추가로 운영이 필요하다고 생각되는 과목은 주택환경개조 관리 및 조정(8곳, 14.5%), 보조기기 적용·훈련·교육(6곳, 10.9%), 보조기기 제품 디자인·설계·개발(5곳, 9.1%), 보조공학 임상실습(5

곳, 9.1%), 운전재활·자동차보조공학(5곳, 9.1%) 등인 것으로 나타났다(Table 6). 향후 추가 운영을 위해 구체적으로 논의되고 있는 과목은 주택환경개조 관리 및 조정, 보조공학 임상실습, 인간공학, 프로그래밍, 컴퓨터공학 등이 있었으며, 보조공학사 국가시험 과목에는 없으나 3D프린팅, 디지털헬스, 유니버설 디자인 등과 같은 과목도 필요하다고 언급하였다.

Table 6. Planned Future Operation Related to the Acquiring Certification as an AT* (N = 55)

Classification	Sub-category	n (%)
Basic area	Ergonomics	3 (5.5)
	Assistive technology	2 (3.6)
	Legislation and service delivery system related to assistive devices	2 (3.6)
	Rehabilitation engineering	2 (3.6)
	Counseling	1 (1.8)
	Disability studies	1 (1.8)
	Vocational rehabilitation	1 (1.8)
Application and practical areas	Home modification management and coordination	8 (14.5)
	Assistive device application·training·education	6 (10.9)
	Assistive device product design·development	5 (9.1)
	Clinical practice in AT	5 (9.1)
	Driving rehabilitation·automobile assistive technology	5 (9.1)
	Modification·repair·maintenance·custom production in AT	3 (5.5)
	Clinical practice and case management in AT	3 (5.5)
	Digital engineering	2 (3.6)
	Assistive device for activities of daily living	2 (3.6)
	Accessibility facilities for the disabled	2 (3.6)
	Computerized design (CAD/CAM)	2 (3.6)
	Rehabilitation software	2 (3.6)
	Programming	2 (3.6)
	Mechanical engineering	1 (1.8)
	Assistive device product development and usability evaluation	1 (1.8)
	Methodology for assessing the needs of AT	1 (1.8)
	Communication aids	1 (1.8)
	Medical engineering	1 (1.8)
	Biomedical engineering	1 (1.8)
	Prosthetics & orthotics	1 (1.8)
	Special education engineering	1 (1.8)

The sum of the percentages does not equal 100% because the results of open-ended questions exclude non-responses.

AT: assistive technology, * Open-ended question.

6. 보조공학사 자격취득을 활성화하기 위한 방안

보조공학사 자격취득을 활성화하기 위한 방안으로 연구자는 융합교육과정 운영을 제안하였으며, 이에 대한 의견을 질문하였다(Table 7). 그 결과 매우 좋은 방안이다(23곳, 41.8%)와 좋은 방안이다(27곳, 49.1%)라는 응답이 많은 것으로 나타났다. 그 이유에 대해서는 중복응

답을 하도록 하였으며, 융합교육과정 운영이 좋은 이유는 다학제적 접근이 가능해서(39곳, 70.9%), 현장에서 요구하는 맞춤형 인재를 양성할 수 있어서(37곳, 67.3%), 취업처가 다양해질 수 있어서(26곳, 47.3%), 타 분야에 대한 직무 이해를 높일 수 있어서(25곳, 45.5%)인 것으로 나타났다. 기타 의견으로는 재활과 정보통신기술(information and communication technology; ICT) 융합을 통해 인공지능(artificial intelligence; AI)

Table 7. Opinions on the Operation of Convergence Curriculum (N = 55)

Classification	Sub-category	n (%)
Opinion	Very good solution	23 (41.8)
	Good solution	27 (49.1)
	Neutral	3 (5.5)
	Not a good solution	1 (1.8)
	Not a good solution at all	0 (0.0)
	No response	1 (1.8)
Reason for good solution*	A multidisciplinary approach is possible.	39 (70.9)
	We can cultivate customized talent required in the field.	37 (67.3)
	Employment opportunities can become diverse.	26 (47.3)
	Students can increase their understanding of jobs in other fields.	25 (45.5)
	etc	2 (3.6)
Reason for not a good solution*	Depending on your level of understanding of AT, education appropriate to their level may be difficult.	21 (38.2)
	Due to the wide mix of duties, additional clinical training may be required.	19 (34.5)
	Securing professional competencies can be difficult.	15 (27.3)
	etc	4 (7.3)
Required competencies*	General understanding of the practice of AT, including assistive devices, project, service, repair, maintenance, and modification	48 (87.3)
	Service connection through understanding of disability characteristics, disability welfare system and project	35 (63.6)
	Professional communication with engineering professionals; Basic engineering knowledge required to perform duties	35 (63.6)
	Practice for idea design, modeling, and production, such as 3D printing	34 (61.8)
	Generate and develop ideas to develop appropriate assistive devices	25 (45.5)
	Clinical practice and case management in AT	21 (38.2)
	Utilization of digital artificial intelligence technology	16 (29.1)
	Counseling techniques according to the characteristics of people with disabilities	14 (25.5)
	Big data analysis	1 (1.8)

AT: assistive technology, * Multiple response.

시대를 사전에 준비할 수 있고, 보조공학은 공학적 지식이 필요한 분야라고 생각되어서라는 응답이 있었다.

융합교육과정 운영이 좋지 않은 이유는 보조공학 이해도에 따라 수준에 맞는 교육이 어려울 수 있어서(21곳, 38.2%), 광범위한 직무가 혼합되므로 임상에서 추가적인 교육과정이 필요할 수 있으므로(19곳, 34.5%), 전문 역량 확보가 어려울 수 있어서(15곳, 27.3%)인 것으로 나타났다. 기타 의견으로는 실제 대학 현장에서 융합교육과정이 효과적으로 진행되기 어렵고, 학생들의 관심 및 참여도가 낮으며, 이미 발달재활사와 국가고시 준비 등 이수해야 하는 과목들이 많아 추가적인 과목 개설 및 운영이 어렵고, 이로 인해 학생들이 힘들어 할 수도 있다는 응답이 있었다.

융합교육과정에서 필요한 역량에 대한 질문에서는 보조기기, 사업, 서비스, 수리, 유지보수, 개조 등 보조공학사 실무에 대한 전반적인 이해(48곳, 87.3%), 장애특성, 장애복지제도 및 사업의 이해를 통한 서비스 연계(35곳, 63.6%), 공학 전문가들과의 전문적 의사소통을 위해 직무수행에 필요한 기본 공학 지식(35곳, 63.6%), 3D프린팅 등과 같이 아이디어 설계, 모델링, 제작을 위한 실습(34곳, 61.8%) 등이 필요하다고 응답하였다.

융합교육과정 외에 보조공학사 자격취득을 활성화하기 위한 방안에 대해 개방형 질문에 응답하도록 하였다(Table 8). 그 결과 다양한 양질의 취업처 발굴과 제공이 필요하다(15곳, 27.3%)는 응답이 가장 많은 것으로 나타났다. 학생들의 직무 역량 강화를 위해서는 보조공학 관련 업무 기관 현장방문 및 실습경험(7곳, 12.7%), 전공동아리와 비교과프로그램 등의 운영으로 실무경험 제공(6곳, 10.9%), 산업체 인사 직무 특강(5곳, 9.1%), 산업체 또는 ICT & AI 관련학과 연계 캡스톤디자인으로 시제품 제작 활성화(3곳, 5.5%), 보조공학 아이디어 공모전 참가(2곳, 3.6%) 등이 있었다. 홍보를 위해서는 학생 대상으로 상담 및 SNS를 활용한 홍보를 하거나(4곳, 7.3%), 대외 홍보를 위해 플랫폼을 개발해 보조공학사 성공사례와 최신 트렌드를 공유하여 기존의 임상가들도 관심을 가지고 참여할 수 있도록 하였다(8곳, 14.5%). 또한, 국가고시 준비반을 운영하는 것도 제안하였으며(2곳, 3.6%), 졸업 전에 학생들이 시험에 응시해 자격증을 취득하는 것도 고려하도록 하였다. 기타 의견으로는 관련 교과목을 개설하는데 어려움이 있어 교과목 이수보다 관련 학과 졸업으로 시험응시 자격이 주어지면 좋겠다는 의견도 있었다. 또한, 보조공학사에게 필요한 역량을 제안하

Table 8. How to Promote the Acquisition of AT Certification* (N = 55)

Classification	Sub-category	n (%)
Employment	Discover and provide a variety of quality employment opportunities	15 (27.3)
Strengthening job competency	Visit and experience at AT-related organizations	7 (12.7)
	Provides practical experience through operation of major clubs and extracurricular programs	6 (10.9)
	Special lecture on industrial personnel duties	5 (9.1)
	Promoting prototype production through capstone design linked to industry or ICT & AI-related departments	3 (5.5)
	Participating in AT idea contest	2 (3.6)
Strengthen publicity	Developing a platform for external promotion (sharing AT success stories, recruitment information, and latest trends)	8 (14.5)
	Promotion to students (counseling and SNS promotion)	4 (7.3)
National examination preparation	Operation of a national examination preparation class	2 (3.6)
etc		4 (7.3)

The sum of the percentages does not equal 100% because the results of open-ended questions exclude non-responses.

AT: assistive technology, * Open-ended question.

는 가이드라인이 제공되면 좋겠고, 협회 및 유관 학회, 대학의 협의체가 잘 구성되어 활성화 방안이 마련되면 좋겠다고 하였다.

7. 학제에 따른 실태조사 결과

학제에 따른 실태조사 결과에서는 보조공학사 자격 취득 및 근무 현황과 국가시험 동일과목 인정심사 신청 및 인정 여부, 자격취득을 위한 노력 정도에 따라 유의한 차이가 나타났고($p < 0.01$), 융합교육과정에 대한 의견에서는 유의한 차이가 없는 것으로 나타났다($p > 0.05$). 보조공학사 자격취득 현황에서는 3년제는 14곳(58.3%)이 0명, 6곳(25.0%)이 1~4명이었고, 4년제는 12곳(41.4%)이 1~4명, 8곳(27.6%)이 10명 이상 자격을 취득한 것으로 나타났다. 보조공학사 근무 현황에서는 3년제는 20곳(83.3%)이 0명이었고, 4년제는 18곳(62.1%)이 1~4명 근무하는 것으로 나타났다. 국가시험 동일과목 인정심사 신청 및 인정에서는 3년제는 18곳(75.0%)이

신청하지 않은 반면, 4년제는 22곳(75.9%)이 신청 후 인정을 받은 것으로 나타났다. 자격취득을 위한 노력에서 3년제는 16곳(66.7%)이 보통, 4곳(16.7%)이 노력하는 것으로 나타났고, 4년제는 19곳(65.5%)이 노력하고, 7곳(24.1%)이 매우 노력하는 것으로 나타났다(Table 9).

IV. 고 찰

본 연구에서는 보조공학사 자격취득과 관련해 국내 작업치료(학)과 대학에서는 교육과정을 어떻게 운영하고 있는지 실태를 조사하고, 교수들의 의견을 확인하였다. 보조공학사 자격취득을 위해서는 관련 과목을 총 10개 이상 이수해야 하는데, 이중 기초 분야의 과목과 응용 및 실기 분야의 과목이 각각 3개 이상 포함되어야 한다(Korea Health Personnel Licensing Examination Institute, 2019). 각 대학에서 운영하는 과목을 조사한 결과, 기초 분야에서는 장애아동의 이해(96.4%), 해부학

Table 9. Results of Survey according to School System

(N = 55)

Classification	Sub-category	School system		χ^2	p
		Three-years n (%)	Four-years n (%)		
Status of acquiring AT practitioner certification	0	14 (58.3)	5 (17.2)	11.48	0.009**
	1~4	6 (25.0)	12 (41.4)		
	5~9	3 (12.5)	4 (13.8)		
	10 ≤	1 (4.2)	8 (27.6)		
Status of employment for AT practitioners	0	20 (83.3)	10 (34.5)	13.70	0.001**
	1~4	3 (12.5)	18 (62.1)		
	5 ≤	1 (4.2)	1 (3.4)		
Applications and recognition	Yes	6 (25.0)	22 (75.9)	13.63	< 0.001***
	No	18 (75.0)	7 (24.1)		
Degree of effort	Very hard	2 (8.3)	7 (24.1)	23.52	< 0.001***
	Effort	4 (16.7)	19 (65.5)		
	Neutral	16 (66.7)	2 (6.9)		
	Don't effort	2 (8.3)	1 (3.4)		
Opinions on convergence curriculum	Very good	10 (41.7)	12 (41.4)	1.09	0.779
	Good	13 (54.2)	14 (48.3)		
	Neutral	1 (4.2)	2 (6.9)		
	Not a good	0 (0.0)	1 (1.9)		

AT: assistive technology, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$.

(96.4%), 생리학(92.7%) 등의 교과목을, 응용 및 실기 분야에서는 일상생활활동학(69.1%), 장애아동의 평가(58.2%), 의지보조기학(50.9%) 등의 교과목을 운영하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 많은 대학에서 보조공학사 자격취득을 위해 관련 교과목을 운영하고 있다는 것을 보여주며, 실제 보조공학사 국가시험 동일과목 인정심사 신청을 하지 않은 이유로 이미 필요한 교과목을 갖추고 있다는 응답이 가장 많은 것으로 나타났다. 또한, 작업치료(학)과의 경우 감각발달재활서비스 자격인정을 받기 위한 교과목을 갖추고 있는 대학들이 많아, 동시에 보조공학사 자격취득을 위한 교과목도 충족하는 대학이 많은 것으로 보인다.

보조공학사 자격취득과 관련된 향후 운영계획으로 현재 대학에서 운영하지 않지만 추가로 운영이 필요하다고 생각되는 과목은 주택환경개조 관리 및 조정이었다고, 이는 향후 추가 운영을 위해 구체적으로 논의되고 있는 과목이기도 하였다. Park 등(2020)에 따르면 주택환경개조 관련 연구는 2009년부터 꾸준히 발표되고 있고, 최근 들어 연구가 더욱 활발하게 진행되는 경향이 있다고 하였다. 이는 2019년부터 시행된 지역사회 통합 돌봄(커뮤니티케어) 선도 사업(Korea Policy Briefing, 2021)에서 주택개보수 영역에 국내 작업치료(학)과 교수 또는 작업치료사들이 참여하면서 관심이 높아진 것으로 사료된다. 또한 발병·수술 후 기능회복 시기에 집중재활을 통해 장애를 최소화하여 초기에 일상생활 복귀를 유도하고 지역사회로 연계하기 위해 정부에서는 회복기재활의료기관을 선정하고 있으며(Ministry of Health and Welfare, 2024), 이곳에서는 퇴원계획 수립 시 주택환경개조를 고려하게 되므로 작업치료의 관심이 증대된 것으로 보인다.

보조공학사 국가시험 동일과목 인정심사 신청 현황에서는 신청 후 인정을 받은 대학이 52.7%, 신청을 하지 않았거나 인정을 받지 못한 대학이 45.5%인 것으로 나타났다. 인정심사 신청을 하지 않은 이유는 이미 필요한 교과목을 갖추고 있다는 응답 외에 신설학과여서 아직 신청을 하지 않은 경우와 신청 공문을 받지 못해 신청을 못한 경우 등이 있었다. 이러한 응답은 신청 과정에 대한 시스템 개선이 필요하다는 점을 보여주었고, 향후 대학의 공문 접수 여부를 확인하는 절차를 추가하는 시스템으로 개선된다면 자연스럽게 신청 대학이 증가할 것으로

예상된다.

보조공학사 자격취득을 위한 노력에서는 60.0%가 매우 노력하거나 노력한다는 응답을 하였고, 그 이유는 학생들의 진로 탐색 및 취업 영역 확대와 역량 강화가 가장 많은 것으로 나타났다. 그러나 교과과정 운영에서 작업치료사 면허증과 감각발달재활사의 취득에 초점을 두게 되어 보조공학사까지 관리하기에 어려움이 있다는 응답이 있었다. 특히 이러한 결과는 학제에 따른 결과에서도 뚜렷한 차이를 보였는데, 3년제는 4년제에 비해 빠른 기간 내에 졸업을 하므로 여러 자격을 갖추기 위한 물리적인 시간이 부족하다는 반응이었다. 이러한 점을 개선하기 위한 방안으로 연구자는 관련 학과들이 함께 교과목을 운영하는 융합교육과정을 제안하였으며 90.9% 이상이 좋은 방안이라고 응답하였다. 융합교육과정은 전공, 교양, 비교과프로그램 이수 등의 형태로, 여러 학과의 기존 교과목을 융합하거나, 학과와 무관하게 특정 문제 또는 과제 해결 중심의 융합교육 등을 시행할 수 있다(Lee, 2024). 그러나 융합교육과정도 학생들의 보조공학 이해도에 따라 수준에 맞는 교육이 어려울 수 있고, 대학 현장에서 효과적으로 진행하기 어려운 점 등이 있으므로 이를 보완하는 대책을 강구할 필요가 있다.

융합교육과정에서 필요한 역량은 보조기기, 사업, 서비스, 수리, 유지보수, 개조 등 보조공학사 실무에 대한 전반적인 이해(87.3%), 장애특성, 장애복지제도 및 사업의 이해를 통한 서비스 연계(63.6%), 공학 전문가들과의 전문적 의사소통을 위해 직무수행에 필요한 기본 공학 지식(63.6%) 등이라고 응답하였다. 역량은 작업치료(학)과 학생들이 교육과정 동안 확립해야 하는 중요한 자질로, 사회가 작업치료사에게 기대하는 행동과 속성을 포괄하며(George et al., 2022), 이는 다양한 역할을 수행하고 중재를 진행할 때 생기는 여러 요구를 충족시키는 다차원적 요소이다(Ong et al., 2020). 작업치료(학)과 학생들은 클라이언트의 관점, 필요, 관심사, 우선순위의 변화를 고려해 중재 시 보조공학을 적용하고 통합할 수 있는 최소한의 역량을 습득해야 한다(Hammel & Smith, 1993). 또한, 보조공학 업무를 수행하기 위해서는 장애인의 특성을 인지하고 있어야 하며, 전자, 기계, 해부학 등의 기초지식이 필요한 것은 물론 정보제공과 상담, 사례관리 등과 관련하여 팀 어프로치를 중심으로 타 전문가

의 의견을 조율하고 이를 클라이언트에게 전달할 수 있어야 한다(Korea Disabled People's Development Institute, 2016). 즉, 보조공학 업무를 수행하는 작업치료사는 클라이언트를 위한 보조공학을 제공하기 위해 관련 공학적 기술과 미적 측면을 적용할 수 있는 기술적이고 과학적인 준비가 되어 있어야 한다(Masselink, 2018).

융합교육과정 외에 보조공학사 자격취득을 활성화하기 위한 방안으로 다양한 양질의 취업처 발굴과 제공이 필요하다는 응답이 가장 많은 것으로 나타났다. 본 연구에서도 보조공학사 자격을 취득한 인원에 비해 근무하는 인원은 적은 것으로 나타났는데, 이는 작업치료사의 취업처가 보조기기센터 외에도 매우 다양하기 때문인 것으로 사료된다. 작업치료사는 병원, 장애아동치료센터, 치매안심센터, 보건소, (준)정부기관, 교육기관 등 다양한 기관에서 근무할 수 있으므로(Korean Association of Occupational Therapists, 2024), 보조공학사 자격을 취득하더라도 보다 양질의 취업을 선택하는 것으로 보인다. 그러므로 보조공학사 자격취득을 활성화하기 위해 양질의 취업처를 확보하는 노력이 필요해 보인다.

본 연구의 제한점은 전국 대학을 전수 조사하였으나, 각 대학의 대표교수 1인만 응답을 하였으므로 보조공학사 교육과정운영 전반에 대한 응답자의 정보가 부족할 수 있고, 연구결과가 모든 대학교수의 의견을 대표하기에 한계가 있다는 점이었다. 그러나 전수조사를 통해 각 대학의 상황에서 실행하고 있는 교육과정운영 내용을 확인할 수 있었다. 향후 연구에서는 조사 대상을 더욱 확대하여 다양한 전문가를 포함함으로써, 작업치료사가 보조공학 분야에서 수행할 수 있는 역할을 구체화하고, 해당 분야의 활성화 방안을 제시하는 근거를 마련할 수 있기를 기대한다.

V. 결 론

본 연구에서는 국내 작업치료(학)과 교수를 대상으로 보조공학사 자격취득을 위한 교육과정을 어떻게 운영하고 있는지 실태조사를 시행하였다. 연구결과 국내 작업치료(학)과 교수들은 전반적으로 학생들의 보조공학사

자격취득에 관심을 가지며 대학 별로 노력하고 있었고, 향후 주택환경개조 관리 및 조정 교과목의 추가를 고려하고 있었다. 그러나 대학의 상황에 따라 작업치료사 면허증과 감각발달재활사 취득을 중점적으로 운영하다 보니 보조공학사 취득에는 어려움이 있는 것으로 나타났다. 이것의 대안으로 연구자가 제시한 융합교육과정에 대해 전반적으로 좋은 반응을 보였고, 보조공학사 실무에 대한 이해, 서비스 연계, 공학 지식 등과 같은 역량이 필요하다고 응답한 것으로 나타났다. 본 연구를 통해 국내 작업치료(학)과의 보조공학사 관련 실태와 의견들을 확인할 수 있었고, 향후 다양한 전문가들의 의견을 수렴한 방안으로 보조공학 분야에서 작업치료사의 역할이 더욱 확대되기를 기대한다.

References

- Academy Information. (2024). *Keyword-based department information*. <https://www.academyinfo.go.kr/mjrinfor/mjrinfor0450/doInit.do>
- American Occupational Therapy Association (AOTA). (2021). Occupational therapy scope of practice. *American Journal of Occupational Therapy*, 75(Suppl. 3), 7513410020. <https://doi.org/10.5014/ajot.2021.75S3005>
- Choi, H. M. (2020a). Development of university convergence major standards to promote key competencies. *Journal of Holistic Education*, 24(1), 55-73. <https://doi.org/10.35184/kshce.2020.24.1.55>
- Choi, H. M. (2020b). Exploring the implications of walker's naturalistic model to the convergence major curriculum development. *Journal of Holistic Education*, 24(4), 149-168. <https://doi.org/10.35184/kshce.2020.24.4.149>
- George, M., Brown, T., & Yu, M. L. (2022). The relationship between resilience, reflective thinking and professionalism in Australian undergraduate

- occupational therapy students. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 29(3), 229-241. <https://doi.org/10.1080/11038128.2021.1908421>
- Hammel, J. M., & Smith, R. O. (1993). The development of technology competencies and training guidelines for occupational therapists. *American Journal of Occupational Therapy*, 47(11), 970-979. <https://doi.org/10.5014/ajot.47.11.970>
- Kang, J. Y., Jeon, J. S., Han, S. J., Kim, H. W., Han, S. B., & Shim, S. H. (2021). Survey on the priority assistive products list of occupational therapists and assistive technology professionals in Korea. *Journal of Korean Society of Assistive Technology*, 13(1), 57-78.
- Kim, J. B., Jung, M. Y., Kim, E. J., Chae, S. J., Mun, I. H., Kim, J. H., & Kim, J. H. (2019). *A study on the job analysis of assistive technology practitioner*. Korea Health Personnel Licensing Examination Institute.
- Kim, J. E., Park, J. M., Bae, S. Y., & Jung, N. H. (2018). A survey on awareness and availability on items of 2018 assistive devices distribution program for the disabled in the occupational therapists. *Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 26(4), 85-95. <https://doi.org/10.14519/jksot.2018.26.4.07>
- Korea Disabled People's Development Institute. (2016). *A study on support and activation of assistive devices for the disabled*. https://www.koddi.or.kr/data/news_view.jsp?brdNum=7403028
- Korea Health Personnel Licensing Examination Institute. (2019). *Assistive technology practitioner exam information*. https://www.kuksiwon.or.kr/subcnt/c_2031/2/view.do?seq=7
- Korea Policy Briefing. (2021). *Integrated care for local community (community care)*. <https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148866645>
- Korean Association of Occupational Therapists. (2024). *Korean association of occupational therapists magazine*. https://mletter.kr/kaot_2024_11
- Kyung, J. S., & Kim, J. H. (2018). Model development of convergence curriculum by specialization area linkage between local universities. *Journal of the Korea Convergence Society*, 9(12), 251-258. <https://doi.org/10.15207/JKCS.2018.9.12.251>
- Lee, K. J. (2024). Implications for convergence curriculum development and operation through analysis of students' perception of convergence education: A case study of a university. *Journal of Holistic Education*, 28(2), 1-29. <https://doi.org/10.35184/kshce.2024.28.2.1>
- Lee, S. W., & Kwon, H. C. (2015). Research literature in assistive technology for field of occupational therapy by using a journal of Korean society of occupational therapy. *Journal of Special Education & Rehabilitation Science*, 54(4), 121-137. <https://doi.org/10.15870/jsers.2015.12.54.4.121>
- Masselink, C. E. (2018). Considering technology in the occupational therapy practice framework. *Open Journal of Occupational Therapy*, 6(3), 6. <https://doi.org/10.15453/2168-6408.1497>
- Ministry of Government Legislation. (2016). *Act on the support and promotion of utilization of assistive devices for the disabled, the elderly, etc.* <https://law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsId=012442#0000>
- Ministry of Health and Welfare. (2024). *Designation of rehabilitation medical institutions*. <https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10702030400>
- Oh, Y. S. (2023). *A study on improvement plan for working conditions and working environment of workers working in assistive device centers*

- in Korea* (Master's thesis). Daegu University.
- Ong, Y. T., Kow, C. S., Teo, Y. H., Tan, L. H. E., Abdurrahman, A. B. H. M., Quek, N. W. S., Prakash, K., Cheong, C. W. S., Tan, X. H., Lim, W. Q., Wu, J., Tan, L. H. S., Tay, K. T., Chin, A., Toh, Y. P., Mason, S., & Krishna, L. K. R. (2020). Nurturing professionalism in medical schools: A systematic scoping review of training curricula between 1990-2019. *Medical Teacher*, 42(6), 636-649. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2020.1724921>
- Park, S. M., Park, J. H., & Jung, M. Y. (2020). Trend analysis of domestic studies on home modification for older adults: Home modification as a way of supporting aging in place. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 28(1), 1-14. <https://doi.org/10.14519/kjot.2020.28.1.01>
- Pousada, T., Jiménez, E., & Díez, E. (2021). A didactic unit for the evaluation of the use of assistive technology for access to computers in occupational therapy. *Medicine (Baltimore)*, 100(46), e27866. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000027866>
- Rhee, K. M. (2022). History and future prospects of assistive technology. *Journal of Rehabilitation Welfare Engineering & Assistive Technology*, 16(3), 172-179. <https://doi.org/10.21288/resko.2022.16.3.172>
- World Health Organization (WHO). (2024 January 2). *Assistive technology*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology>

Abstract

A Survey on Curriculum Implementation for Acquiring Assistive Technology Practitioner Qualifications in Occupational Therapy Programs in Korean Universities

Lee, Chun-Yeop*, Ph.D., O.T., Chang, Moon-Young**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Kaya University, Assistant Professor

**Dept. of Occupational Therapy, College of Biomedical Science and Health,
Inje University, Professor

Objective: This study examined the status of curriculum implementation for acquiring assistive technology practitioner qualifications among professors in occupational therapy in Korea.

Methods: A survey was conducted at 55 universities offering occupational therapy programs with one professor from each institution. The questionnaire was developed based on insights from an assistive technology workshop. The collected data were analyzed using descriptive statistics, and cross-analyses were conducted based on institutional types.

Results: Among universities that applied for subject recognition in the National Assistive Technology Examination, 52.7% received approval. Home modification, management, and coordination were identified as a subject requiring further development. Additionally, 60.0% of professors actively supported the acquisition of this qualification to help students explore different career paths. More than 90.9% agreed on the importance of an interdisciplinary curriculum emphasizing the value of competencies such as a general understanding of assistive technology practice, service connection, and engineering expertise. The key strategy for promoting the qualification was as a means to secure diverse, high-quality employment opportunities.

Conclusion: This study identified the current state of assistive technology education and professors' perspectives in occupational therapy programs. Future research should incorporate expert opinions to enhance the role of occupational therapists in the assistive technology field.

Key words: Acquisition of qualification, Assistive technology practitioner, Curriculum, Occupational therapy